

Laporan Tugas Kecil 3 Strategi Algoritma : *Ice Sliding Puzzle Solver*

1. Identitas Diri

- a. Nama : Muhammad Fakhry Zaki
- b. NIM : 13524087
- c. Kelas : K1

2. Deskripsi Tugas

Ice Sliding Puzzle adalah permainan logika di mana pemain harus menggerakkan karakter dari titik awal menuju titik keluar di atas permukaan es yang licin. Pin (dalam visualisasi warna biru) hanya dapat bergerak secara horizontal atau vertikal, namun karena permukaan licin, karakter tidak akan berhenti bergerak sampai menabrak dinding atau rintangan (dalam visualisasi warna putih).

3. Algoritma *Pathfinding*

Implementasi algoritma menggunakan 2 struktur class utama, yaitu class Node dan class NodeTetangga. Class Node digunakan untuk menyimpan atribut-atribut dari tiap petak pada papan permainan, seperti kode petak, cost, dan list tetangga. Class NodeTetangga digunakan untuk menyimpan jalur untuk menuju ke node tersebut beserta total cost dan heuristic cost. Pada saat algoritma penyelesaian dimulai (untuk semua algoritma, baik UCS, GBFS, maupun A*), pertama-tama pencarian dilakukan ke node-node angka terlebih dahulu hingga semua node angka telah terkunjungi. Apabila semua node tersebut telah dikunjungi barulah pencarian dilakukan ke node finish.

Pada algoritma UCS, struktur data yang digunakan untuk penelusuran node adalah *priority queue of NodeTetangga* dengan pembandingnya adalah $g(n)$, yaitu total biaya yang dikeluarkan dari node awal ke suatu node. Karena tidak menggunakan heuristik, node yang diprioritaskan untuk dikunjungi adalah node yang $g(n)$ sekarangnya paling kecil (node ini akan berada di top priority queue). Setiap node yang sudah dikunjungi akan ditandai dengan visited untuk setiap pencarian (misal: pencarian pertama adalah mencari petak '0', setelah ditemukan solusi paling optimal untuk melewati petak tersebut, nilai visited dari semua node di-set kembali menjadi *false* sebelum melanjutkan pencarian ke petak '1'). Setelah semua angka telah terkunjungi, algoritma ini akan mencari cara termurah untuk bisa sampai (benar-benar menginjak) node finish.

Pada algoritma GBFS juga, struktur data yang digunakan adalah *priority queue of NodeTetangga*. Perbedaannya dengan UCS terletak pada fungsi pembandingnya. Di GBFS, pembandingnya adalah $h(n)$, yakni heuristik atau perkiraan cost yang dibutuhkan dari suatu node ke node tujuannya. Heuristik yang digunakan ada dua, yaitu jarak manhattan dan jarak euclidean. Kemudian untuk pencarian node angka dan node finish, algoritma dan alurnya

hampir sama dengan UCS. Bedanya adalah pada GBFS ini, ketika sudah ditemukan solusi, maka solusi tersebut langsung dianggap sebagai solusi yang paling optimal sehingga pencarian langsung dihentikan ketika menemukan solusi yang pertama walaupun bisa jadi itu bukan yang paling efisien.

Pada algoritma A*, implementasinya bisa dibilang benar-benar hampir sama persis dengan UCS. Perbedaannya hanya terletak pada fungsi pembanding untuk *priority queue* nya. Pada A*, pembandingnya adalah $f(n) = g(n) + h(n)$, yaitu gabungan antara total biaya yang sudah dikeluarkan dengan heuristik. Heuristik yang digunakan algoritma A* juga sama dengan GBFS, yaitu jarak manhattan dan jarak euclidean.

4. Analisis Algoritma *Pathfinding*

- a. Pada algoritma pencarian rute, didefinisikan fungsi $f(n)$, $g(n)$, dan $h(n)$. $f(n)$ adalah fungsi utama yang digunakan untuk pengurutan prioritas pencarian, $g(n)$ adalah total biaya dari jalur yang sudah dilewati (dari titik awal hingga titik sekarang), dan $h(n)$ adalah estimasi perkiraan biaya dari titik sekarang hingga titik akhir.
- b. Heuristik dari algoritma A* itu *admissible* apabila biaya dari heuristiknya itu selalu lebih kecil dari atau sama dengan biaya asli dari node tersebut ke node tujuan. Secara umum, kedua heuristik yang digunakan untuk pencarian A* (jarak manhattan dan jarak euclidean) itu *admissible* karena untuk setiap kasus, biaya sebenarnya dari suatu node ke node tujuan pasti lebih kecil dari jarak manhattan ataupun jarak euclidean dari suatu node ke node tujuan. Pengecualiannya hanya ketika node-node yang ada pada papan banyak yang *cost*-nya 0. Pada kasus ini, bisa jadi terdapat kasus heuristiknya lebih besar dari biaya aslinya.
- c. Secara teoritis, algoritma UCS unggul dalam hal selalu mendapatkan biaya yang terkecil dari setiap permasalahan tanpa terkecuali. Namun, kelemahannya adalah iterasi yang dilakukan cenderung lebih banyak karena $f(n)$ nya hanya menggunakan $g(n)$ saja tidak menggunakan heuristik tambahan. Algoritma GBFS di sisi lain unggul dalam kecepatan karena iterasi yang dilakukan lebih sedikit dibanding algoritma yang lain. Namun, kelemahannya adalah algoritma ini tidak selalu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Untuk algoritma A*, algoritma ini cenderung lebih cepat dibandingkan UCS karena pencariannya dibantu dengan heuristik dan kelemahannya hanya heuristik yang digunakan harus dipastikan *admissible* agar hasilnya selalu benar dan optimal untuk semua kasus.

5. Test Case

test1.txt

7 7

XXXXXXX

X0***X

X**X**X

X***OX

X1***LX

XZ**X*X

XXXXXXX

999 999 999 999 999 999 999

999 3 5 2 8 1 999

999 7 4 999 6 9 999

999 2 8 3 5 4 999

999 6 1 7 2 999 999

999 9 3 4 999 8 999

999 999 999 999 999 999 999

Output1-UCS.txt

Algoritma : UCS

Heuristik : -

Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR

Cost dari Solusi : 87

Waktu Eksekusi : 0 microseconds

Jumlah Iterasi : 13

Initial

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

X Z * * X * X

X X X X X X X

Step 1 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

```
X * * Z X * X
X X X X X X X
```

Step 2 : U

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * Z * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 3 : L

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X Z * * * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 4 : U

```
X X X X X X X
X Z * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 5 : D

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X Z * * X * X
```

X X X X X X X

Step 6 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

X * * Z X * X

X X X X X X X

Step 7 : U

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * Z * O X

X 1 * * * L X

X * * * X * X

X X X X X X X

Step 8 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * Z X

X 1 * * * L X

X * * * X * X

X X X X X X X

Iter1-UCS.txt

Algoritma : UCS

Heuristik : -

Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR

Cost dari Solusi : 87

Waktu Eksekusi : 0 microseconds

Jumlah Iterasi : 13

Urutan Iterasi:

Iter 1 : (6, 2)

Iter 2 : (6, 4)

Iter 3 : (4, 4)

Iter 4 : (4, 6)

Iter 5 : (4, 2)

Iter 6 : (2, 6)

Iter 7 : (2, 2)

Iter 8 : (2, 6)

Iter 9 : (6, 2)

Iter 10 : (6, 4)

Iter 11 : (4, 4)

Iter 12 : (2, 2)

Iter 13 : (4, 6)

Output1-GBFS.txt

Algoritma : GBFS

Heuristik : Manhattan distance

Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR

Cost dari Solusi : 87

Waktu Eksekusi : 0 microseconds

Jumlah Iterasi : 9

Initial

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

X Z * * X * X

X X X X X X X

Step 1 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

```
X * * Z X * X
X X X X X X X
```

Step 2 : U

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * Z * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 3 : L

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X Z * * * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 4 : U

```
X X X X X X X
X Z * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 5 : D

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X Z * * X * X
```

X X X X X X X

Step 6 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

X * * Z X * X

X X X X X X X

Step 7 : U

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * Z * O X

X 1 * * * L X

X * * * X * X

X X X X X X X

Step 8 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * Z X

X 1 * * * L X

X * * * X * X

X X X X X X X

Iter1-GBFS.txt

Algoritma : GBFS

Heuristik : Manhattan distance

Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR

Cost dari Solusi : 87

Waktu Eksekusi : 0 microseconds

Jumlah Iterasi : 9

Urutan Iterasi:

Iter 1 : (6, 2)

Iter 2 : (6, 4)

Iter 3 : (4, 4)

Iter 4 : (4, 2)

Iter 5 : (2, 2)

Iter 6 : (6, 2)

Iter 7 : (6, 4)

Iter 8 : (4, 4)

Iter 9 : (4, 6)

Output1-A*.txt

Algoritma : A*

Heuristik : Manhattan distance

Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR

Cost dari Solusi : 87

Waktu Eksekusi : 2999 microseconds

Jumlah Iterasi : 12

Initial

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

X Z * * X * X

X X X X X X X

Step 1 : R

X X X X X X X

X 0 * * * * X

X * * X * * X

X * * * * O X

X 1 * * * L X

X * * Z X * X

X X X X X X X

Step 2 : U

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * Z * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 3 : L

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X Z * * * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 4 : U

```
X X X X X X X
X Z * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 5 : D

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X Z * * X * X
X X X X X X X
```

Step 6 : R

```
X X X X X X X
```

```
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * * * O X
X 1 * * * L X
X * * Z X * X
X X X X X X X
```

Step 7 : U

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * Z * O X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Step 8 : R

```
X X X X X X X
X 0 * * * * X
X * * X * * X
X * * * * Z X
X 1 * * * L X
X * * * X * X
X X X X X X X
```

Iter1-A*.txt

Algoritma : A*

Heuristik : Manhattan distance

Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR

Cost dari Solusi : 87

Waktu Eksekusi : 2999 microseconds

Jumlah Iterasi : 12

Urutan Iterasi:

Iter 1 : (6, 2)

Iter 2 : (6, 4)

Iter 3 : (4, 4)
Iter 4 : (4, 2)
Iter 5 : (4, 6)
Iter 6 : (2, 2)
Iter 7 : (2, 6)
Iter 8 : (6, 2)
Iter 9 : (6, 4)
Iter 10 : (4, 4)
Iter 11 : (2, 2)
Iter 12 : (4, 6)

Test2.txt

```
15 15
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
X*****X*****X
X*XXX*X**X**2*X
X*X***X**X***XX
X0X*X*****X***X
X*X*X**X**X***X
X***X**X**X***X
X*X*X*1X**X***X
X*X*X**X**XX**X
X*X**X*X**X***X
X*X**X***X***X
X***X*****XX***X
X*XXXXXX*X*X***X
XZ*****X**X*O*X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 3 5 2 1 4 999 6 3 2 5 8 1 4 999
999 2 999 999 999 7 999 4 5 999 3 2 0 1 999
999 1 999 8 6 3 999 2 7 999 5 4 3 999 999
999 4 999 3 999 5 2 8 1 4 999 7 6 2 999
999 7 999 2 999 4 6 999 3 5 999 1 7 1 999
999 5 3 1 999 8 2 999 7 4 999 6 3 8 999
999 2 999 4 999 3 5 999 1 6 999 9 5 4 999
```

```

999 6 999 1 999 2 4 999 8 3 999 999 9 2 999
999 3 999 5 7 999 1 999 4 2 999 8 6 7 999
999 1 999 4 3 999 6 5 2 8 999 3 7 5 999
999 8 2 6 999 7 3 4 1 999 999 2 4 1 999
999 4 999 999 999 999 999 8 999 5 999 9 6 3 999
999 9 3 5 2 8 999 1 7 999 4 0 2 8 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

```

Output2-UCS.txt

```

Algoritma : UCS
Heuristik : -
Solusi Yang Ditemukan : URDRUDRURDLDRD
Cost dari Solusi : 275
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 55

```

Initial

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X Z * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 1 : U

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X Z * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X

```

```

X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 2 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * Z X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 3 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X

```

```

X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X Z * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 4 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * Z X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 5 : U

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * Z * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X

```

```

X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 6 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * Z * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 7 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * Z X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X

```



```

X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 8 : U

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * Z * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 9 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * Z X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 10 : D

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 Z X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X
```

Step 11 : L

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X Z * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X
```

Step 12 : D

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
```

```

X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X Z * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 13 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * Z X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 14 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X

```

```

X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * Z * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Iter2-UCS.txt

```

Algoritma : UCS
Heuristik : -
Solusi Yang Ditemukan : URDRUDRURDLDRD
Cost dari Solusi : 275
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 55

```

Urutan Iterasi:

```

Iter 1 : (14, 2)
Iter 2 : (2, 2)
Iter 3 : (2, 6)
Iter 4 : (9, 6)
Iter 5 : (9, 7)
Iter 6 : (14, 2)
Iter 7 : (12, 7)
Iter 8 : (5, 7)
Iter 9 : (5, 6)
Iter 10 : (5, 10)
Iter 11 : (2, 6)
Iter 12 : (5, 10)
Iter 13 : (9, 6)
Iter 14 : (9, 7)
Iter 15 : (12, 7)
Iter 16 : (2, 2)
Iter 17 : (12, 9)

```

Iter 18 : (12, 6)
Iter 19 : (12, 7)
Iter 20 : (11, 10)
Iter 21 : (12, 6)
Iter 22 : (11, 10)
Iter 23 : (9, 6)
Iter 24 : (11, 7)
Iter 25 : (11, 7)
Iter 26 : (2, 9)
Iter 27 : (2, 8)
Iter 28 : (14, 2)
Iter 29 : (5, 8)
Iter 30 : (2, 14)
Iter 31 : (3, 14)
Iter 32 : (3, 11)
Iter 33 : (3, 14)
Iter 34 : (4, 11)
Iter 35 : (2, 11)
Iter 36 : (2, 14)
Iter 37 : (4, 13)
Iter 38 : (2, 11)
Iter 39 : (2, 13)
Iter 40 : (2, 8)
Iter 41 : (2, 14)
Iter 42 : (2, 8)
Iter 43 : (5, 8)
Iter 44 : (2, 8)
Iter 45 : (5, 10)
Iter 46 : (5, 6)
Iter 47 : (2, 8)
Iter 48 : (5, 8)
Iter 49 : (2, 6)
Iter 50 : (5, 6)
Iter 51 : (9, 6)
Iter 52 : (9, 7)
Iter 53 : (2, 2)
Iter 54 : (11, 10)

Iter 55 : (14, 13)

Output2-GBFS.txt

Algoritma : GBFS
Heuristik : Manhattan distance
Solusi Yang Ditemukan : URDRUDRURDLDRD
Cost dari Solusi : 275
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 26

Initial

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X Z * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X X
```

Step 1 : U

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X Z * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
```

```

X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 2 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * Z X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 3 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X Z * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X

```

```

X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 4 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * Z X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 5 : U

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * Z * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```


Step 6 : D

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * Z * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X X
```

Step 7 : R

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * Z X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X X
```

Step 8 : U

```
X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * Z * * * * * X
```

```

X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 9 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * Z X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 10 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 Z X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X

```

```

X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 11 : L

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X Z * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 12 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X Z * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X

```

```

X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 13 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * Z X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 14 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X

```

```
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * Z * X
X X X X X X X X X X X X X X X
```

Iter2-GBFS.txt

Algoritma : GBFS
Heuristik : Manhattan distance
Solusi Yang Ditemukan : URDRUDRURDLDRD
Cost dari Solusi : 275
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 26

Urutan Iterasi:

Iter 1 : (14, 2)
Iter 2 : (2, 2)
Iter 3 : (2, 6)
Iter 4 : (9, 6)
Iter 5 : (9, 7)
Iter 6 : (5, 7)
Iter 7 : (5, 10)
Iter 8 : (5, 6)
Iter 9 : (2, 6)
Iter 10 : (5, 6)
Iter 11 : (11, 10)
Iter 12 : (2, 2)
Iter 13 : (9, 6)
Iter 14 : (9, 7)
Iter 15 : (9, 6)
Iter 16 : (9, 6)
Iter 17 : (11, 7)
Iter 18 : (12, 7)
Iter 19 : (12, 9)
Iter 20 : (2, 9)
Iter 21 : (2, 14)
Iter 22 : (3, 14)
Iter 23 : (3, 11)

Iter 24 : (4, 11)
Iter 25 : (4, 13)
Iter 26 : (14, 13)

Output2-A*.txt

Algoritma : A*
Heuristik : Manhattan distance
Solusi Yang Ditemukan : URDRUDRURDLDRD
Cost dari Solusi : 275
Waktu Eksekusi : 21998 microseconds
Jumlah Iterasi : 52

Initial

```
X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X Z * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X
```

Step 1 : U

```
X X X X X X X X X X X X X X
X Z * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
```

```

X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 2 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * Z X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 3 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X Z * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X

```

```

X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 4 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * Z X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 5 : U

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * Z * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X

```


X X X X X X X X X X X X X X X X

Step 6 : D

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * Z * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

Step 7 : R

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * Z X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

Step 8 : U

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * Z * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 9 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * Z X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * X * * X * 0 * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 10 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 Z X

```

```

X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 11 : L

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X Z * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 12 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X Z * * X X
X 0 X * X * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X

```

```

X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 13 : R

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * Z X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X
X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * O * X
X X X X X X X X X X X X X X X

```

Step 14 : D

```

X X X X X X X X X X X X X X X
X * * * * * X * * * * * * * X
X * X X X * X * * X * * 2 * X
X * X * * * X * * X * * * X X
X 0 X * X * * * * * X * * * X
X * X * X * * X * * X * * * X
X * * * X * * X * * X * * * X
X * X * X * 1 X * * X * * * X
X * X * X * * X * * X X * * X

```

```

X * X * * X * X * * X * * * X
X * X * * X * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X X * * * X
X * X X X X X * X * X * * * X
X * * * * * * X * * X * Z * X
X X X X X X X X X X X X X X

```

Iter2-A*.txt

```

Algoritma : A*
Heuristik : Manhattan distance
Solusi Yang Ditemukan : URDRUDRURDLDRD
Cost dari Solusi : 275
Waktu Eksekusi : 21998 microseconds
Jumlah Iterasi : 52

```

Urutan Iterasi:

```

Iter 1 : (14, 2)
Iter 2 : (2, 2)
Iter 3 : (2, 6)
Iter 4 : (9, 6)
Iter 5 : (9, 7)
Iter 6 : (12, 7)
Iter 7 : (14, 2)
Iter 8 : (5, 7)
Iter 9 : (5, 6)
Iter 10 : (5, 10)
Iter 11 : (5, 10)
Iter 12 : (2, 6)
Iter 13 : (9, 6)
Iter 14 : (9, 7)
Iter 15 : (2, 2)
Iter 16 : (12, 7)
Iter 17 : (12, 9)
Iter 18 : (12, 6)
Iter 19 : (12, 7)
Iter 20 : (11, 10)
Iter 21 : (11, 10)

```

Iter 22 : (12, 6)
Iter 23 : (9, 6)
Iter 24 : (11, 7)
Iter 25 : (11, 7)
Iter 26 : (2, 9)
Iter 27 : (2, 8)
Iter 28 : (2, 14)
Iter 29 : (3, 14)
Iter 30 : (5, 8)
Iter 31 : (3, 11)
Iter 32 : (3, 14)
Iter 33 : (4, 11)
Iter 34 : (2, 11)
Iter 35 : (2, 14)
Iter 36 : (4, 13)
Iter 37 : (2, 13)
Iter 38 : (2, 11)
Iter 39 : (2, 14)
Iter 40 : (2, 8)
Iter 41 : (2, 8)
Iter 42 : (5, 8)
Iter 43 : (5, 10)
Iter 44 : (2, 8)
Iter 45 : (5, 8)
Iter 46 : (5, 6)
Iter 47 : (2, 8)
Iter 48 : (2, 8)
Iter 49 : (5, 6)
Iter 50 : (9, 6)
Iter 51 : (5, 6)
Iter 52 : (14, 13)

Test3.txt

11 11
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XX*****XX

```

XXX*****X
XO****X***X
X**X*****X
XZ*****X**X
X*****X***X
X***X*****X
X*****X
XXXXXXXXXXXX
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 3 7 2 5 8 1 4 999 999
999 999 999 6 9 3 7 2 5 1 999
999 4 8 2 5 1 999 6 3 7 999
999 500 2 999 7 4 1 5 3 8 999
999 5 3 6 2 8 1 999 4 7 999
999 1 7 9 3 6 999 2 5 4 999
999 2 6 3 999 5 7 1 8 9 999
999 8 4 1 7 3 2 5 6 9 999
999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999

```

Output3-UCS.txt

```

Algoritma : UCS
Heuristik : -
Solusi Yang Ditemukan : RURULDL
Cost dari Solusi : 91
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 30

Initial
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * X X
X X X * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * X
X Z * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * X

```

```
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 1 : R

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * Z X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 2 : U

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * Z * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 3 : R

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * Z X
X * * * * * * X * * X
```



```

X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Step 4 : U

```

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * Z X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Step 5 : L

```

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X Z * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Step 6 : D

```

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * Z * * X * * * X

```

```

X * * X * * * * * X
X * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X

```

Step 7 : L

```

X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X Z * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X

```

Iter3-UCS.txt

```

Algoritma : UCS
Heuristik : -
Solusi Yang Ditemukan : RURULDL
Cost dari Solusi : 91
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 30

```

Urutan Iterasi:

```

Iter 1 : (7, 2)
Iter 2 : (10, 2)
Iter 3 : (7, 7)
Iter 4 : (6, 7)
Iter 5 : (6, 5)
Iter 6 : (6, 10)
Iter 7 : (8, 5)
Iter 8 : (8, 6)

```

```
Iter 9 : (4, 10)
Iter 10 : (10, 10)
Iter 11 : (3, 5)
Iter 12 : (10, 6)
Iter 13 : (6, 10)
Iter 14 : (8, 2)
Iter 15 : (3, 3)
Iter 16 : (3, 5)
Iter 17 : (8, 2)
Iter 18 : (3, 6)
Iter 19 : (3, 9)
Iter 20 : (10, 10)
Iter 21 : (3, 9)
Iter 22 : (4, 4)
Iter 23 : (5, 4)
Iter 24 : (3, 9)
Iter 25 : (3, 6)
Iter 26 : (3, 4)
Iter 27 : (5, 6)
Iter 28 : (3, 9)
Iter 29 : (10, 10)
Iter 30 : (5, 2)
```

Output3-GBFS.txt

```
Algoritma : GBFS
Heuristik : Euclidean distance
Solusi Yang Ditemukan : U
Cost dari Solusi : 504
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 2
```

Initial

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
```

```

X Z * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Step 1 : U

```

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X Z * * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Iter3-GBFS.txt

```

Algoritma : GBFS
Heuristik : Euclidean distance
Solusi Yang Ditemukan : U
Cost dari Solusi : 504
Waktu Eksekusi : 0 microseconds
Jumlah Iterasi : 2

Urutan Iterasi:
Iter 1 : (7, 2)
Iter 2 : (5, 2)

```

Output3-A*.txt

```

Algoritma : A*
Heuristik : Euclidean distance
Solusi Yang Ditemukan : RURULDL
Cost dari Solusi : 91
Waktu Eksekusi : 14984 microseconds
Jumlah Iterasi : 28

```

Initial

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X Z * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 1 : R

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * Z X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 2 : U

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * Z * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
```

```
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 3 : R

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * Z X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 4 : U

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * Z X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X
```

Step 5 : L

```
X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X Z * * * * * * X
X O * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
```

```

X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Step 6 : D

```

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X O * Z * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Step 7 : L

```

X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X
X X * * * * * * * X X
X X X * * * * * * * X
X Z * * * * X * * * X
X * * X * * * * * * X
X * * * * * * X * * X
X * * * * * X * * * X
X * * * X * * * * * X
X * * * * * * * * * X
X X X X X X X X X X X

```

Iter3-A*.txt

```

Algoritma : A*
Heuristik : Euclidean distance
Solusi Yang Ditemukan : RURULDL
Cost dari Solusi : 91
Waktu Eksekusi : 14984 microseconds

```

Jumlah Iterasi : 28

Urutan Iterasi:

Iter 1 : (7, 2)

Iter 2 : (10, 2)

Iter 3 : (7, 7)

Iter 4 : (6, 7)

Iter 5 : (6, 5)

Iter 6 : (8, 5)

Iter 7 : (6, 10)

Iter 8 : (8, 6)

Iter 9 : (3, 5)

Iter 10 : (4, 10)

Iter 11 : (10, 10)

Iter 12 : (10, 6)

Iter 13 : (8, 2)

Iter 14 : (3, 3)

Iter 15 : (6, 10)

Iter 16 : (3, 5)

Iter 17 : (8, 2)

Iter 18 : (3, 6)

Iter 19 : (3, 9)

Iter 20 : (10, 10)

Iter 21 : (4, 4)

Iter 22 : (5, 4)

Iter 23 : (3, 9)

Iter 24 : (3, 4)

Iter 25 : (3, 6)

Iter 26 : (3, 9)

Iter 27 : (5, 6)

Iter 28 : (5, 2)

Test4.txt

9 9

X*****XX

X****XL**

*****OX**

<pre> 0****2*** ***L***** ***** *****L** *Z*****1* *****XXX 999 7 3 5 1 8 6 999 999 999 2 9 4 7 999 999 3 5 8 6 2 5 1 3 7 999 4 5 3 7 2 6 8 1 4 9 1 5 6 999 3 2 7 8 4 9 2 7 1 5 3 8 6 2 4 7 3 2 1 5 999 8 6 6 1 5 3 8 2 7 4 9 1 4 6 3 5 2 999 999 999 </pre>
Output Terminal
<pre> TIDAK BISA MENCAPAI ANGKA 0 Tidak bisa mencapai goal dari file input </pre>
Output4-UCS.txt
-
Iter4-UCS.txt
-
Output4-GBFS.txt
-
Iter4-GBFS.txt
-
Output4-A*.txt
-
Iter4-A*.txt
-

Test5.txt
<pre> 5 5 XXXXX X00** X1**X </pre>

L***X XX*** 3 8 5 2 9 6 1 4 7 2 5 9 3 1 8 2 7 4 6 1 4 5 2 8 3
Output Terminal
Isi file tidak valid: Tidak ada petak start!
Output5-UCS.txt
-
Iter5-UCS.txt
-
Output5-GBFS.txt
-
Iter5-GBFS.txt
-
Output5-A*.txt
-
Iter5-A*.txt
-

6. Analisis Hasil

Berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan di poin 5, UCS paling konsisten dari sisi kualitas solusi. Di semua test, UCS selalu menghasilkan biaya minimum yang sama dengan A*. Kekurangannya terlihat pada jumlah iterasi. UCS cenderung mengeksplor lebih banyak node karena hanya mengandalkan cost aktual.

GBFS paling cepat dalam jumlah iterasi tetapi tidak aman. Di test1 dan test2, GBFS kebetulan menemukan jalur optimal yang sama dengan UCS dan A* sehingga terlihat bagus. Namun di test3, GBFS gagal mendapatkan solusi yang terbaik. Total iterasi yang dicari hanya 2 iterasi, tetapi solusi yang diambil langsung menuju jalur mahal dengan cost 504, padahal solusi optimalnya 91.

A* adalah solusi yang terbaik secara teori dan juga terbukti stabil di hasil ini. Di semua test, A* menghasilkan solusi optimal sama seperti UCS. Jumlah iterasinya juga umumnya lebih kecil daripada UCS, meski selisihnya tidak selalu besar. Namun pada program ini, waktu eksekusi A* di output justru lebih besar daripada UCS pada test yang ada. Hal ini kemungkinan disebabkan karena biaya tambahan dari perhitungan heuristik dan

struktur priority queue bisa lebih mahal daripada penghematan iterasi. Jadi, A* tidak selalu lebih cepat daripada UCS terutama kalau ukurannya tidak besar.

7. Pralana Repository

https://github.com/MFakhryzaKi/Tucil3_13524087

8. Pernyataan

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.



Muhammad Fakhry Zaki

9. Lampiran

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Solusi yang diberikan program benar dan mematuhi aturan permainan	✓	
4	Program dapat membaca masukan berkas .txt serta menyimpan solusi dalam berkas .txt	✓	
5	Program memiliki Graphical User Interface (GUI)		✓
6	Ada algoritma <i>pathfinding</i> alternatif selain dari spesifikasi wajib (Algoritma X dan Algoritma Y)		✓
7	Ada tambahkan dua alternatif heuristik selain yang utama (Heuristik X dan Heuristik Y)		✓